Tvorba schéma zapojení v KiCAD

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu
   - Popisové pole - razítko
   - Přidání symbolu součástky

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu
   - Popisové pole - razítko
   - Přidání symbolu součástky

Nový projekt

1. Spusťte správce projektů **KiCad**.
2. Zvolte **Soubor → Nový projekt…**
3. Stejnou akci lze spustit tlačítkem v nástrojové liště nebo zkratkou **Ctrl+N**.

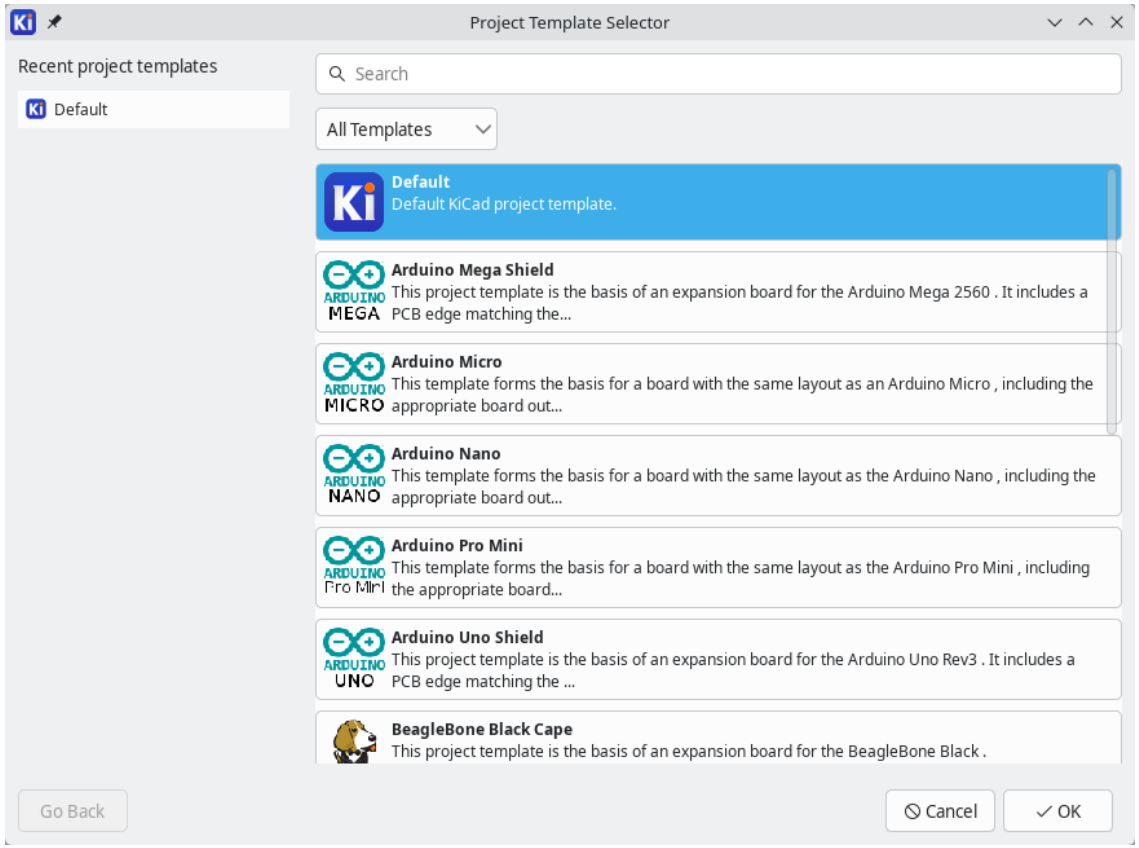
Doporučení

Pro každý projekt používejte samostatnou složku.

Výběr šablony

1. Vyberte šablonu **Default**.
2. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Šablona **Default** vytvoří prázdný projekt.



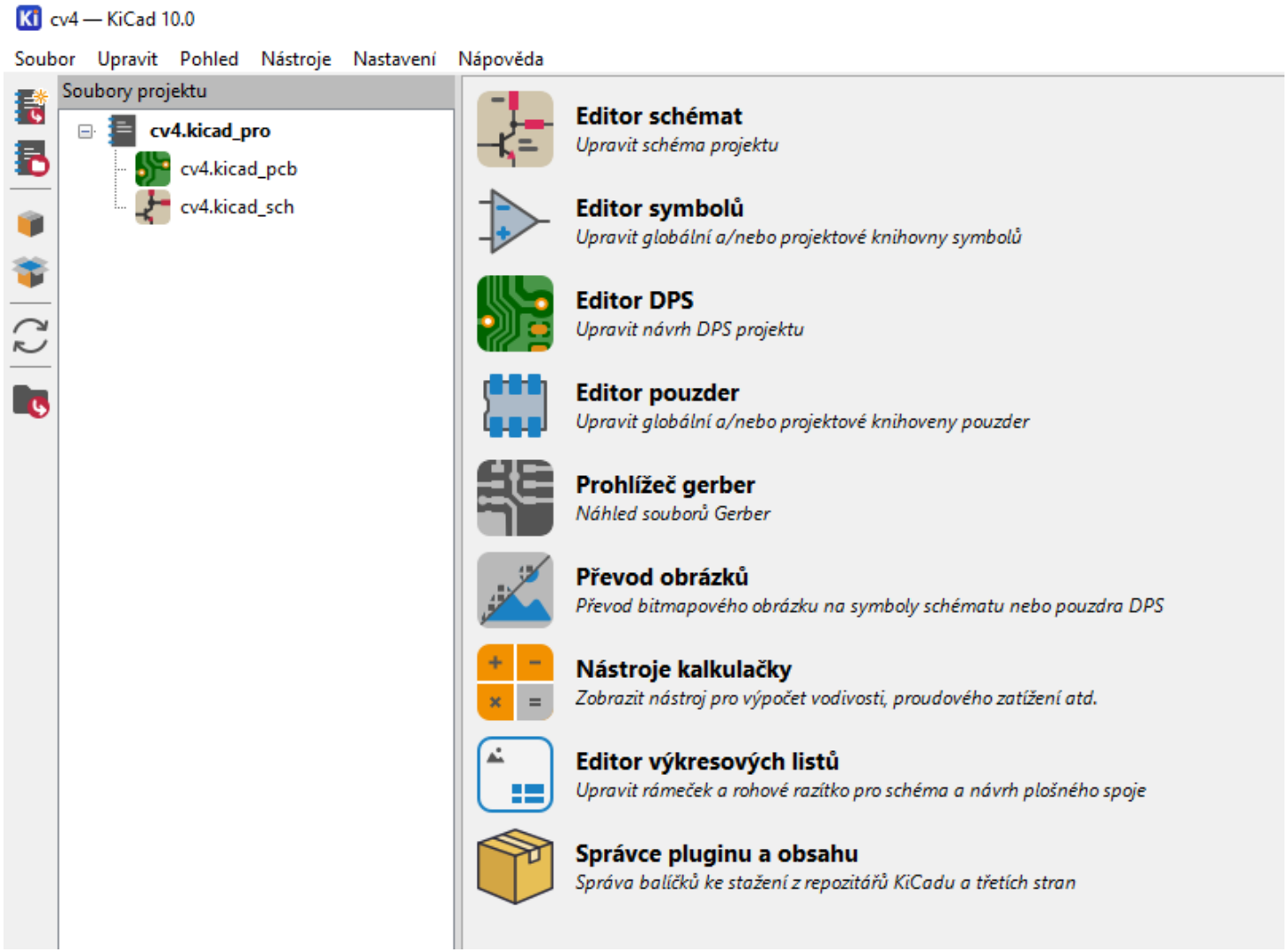
Název a umístění projektu

1. Vyberte umístění projektu.
2. Zadejte krátký název bez mezer, např. `cv4`.
3. Ponechte zapnutou volbu vytvoření nové složky projektu.
4. Potvrďte uložení.

Pro projekt `cv4` vznikne například:

- složka `cv4/`,
- soubor projektu `cv4.kicad_pro`.

Správce projektu s projektovým stromem

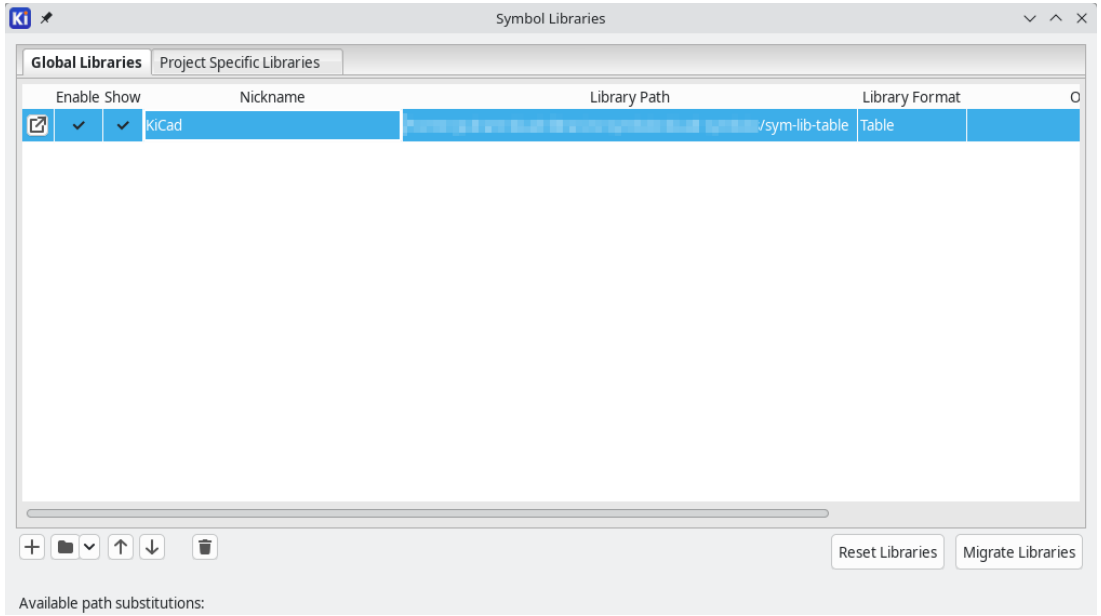


Správa knihoven symbolů

V editoru schématu zvolte:

Nastavení → Spravovat knihovny symbolů…

Knihovna musí být zapsána v globální nebo projektové tabulce, jinak ji KiCad nenačte.



Globální a projektové knihovny

Globální knihovny :
Jsou dostupné ve všech projektech uživatele na daném počítači.

Projektové knihovny :
Jsou dostupné pouze v právě otevřeném projektu.

Doporučení

Vlastní knihovnu určenou pro konkrétní návrh uložte do složky projektu a přidejte ji jako projektovou. Projekt pak lze snáze přenést na jiný počítač.

Přidání knihovny symbolů

1. Otevřete kartu **Globální knihovny** nebo **Projektové knihovny**.
2. Klikněte na tlačítko **Přidat existující knihovnu**.
3. Vyberte soubor knihovny, obvykle `*.kicad_sym`.
4. Zkontrolujte přezdívku a cestu knihovny.
5. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Pozor

Zápis v tabulce knihoven odkazuje na soubor knihovny. Samotný soubor se tím do projektu nekopíruje.

Tabulky knihoven

sym-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám symbolů.

fp-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám pouzder.

Každý z těchto souborů může existovat na dvou místech:

- v konfigurační složce KiCadu pro **globální** knihovny,
- ve složce projektu pro **projektové** knihovny.

Soubory `*-lib-table` nejsou knihovny; pouze říkají KiCadu, kde knihovny hledat.

Správa knihoven pouzder

Postup je stejný jako u knihoven symbolů:

1. V editoru DPS zvolte **Nastavení → Spravovat knihovny pouzder…**
2. Vyberte globální nebo projektovou kartu.
3. Přidejte existující knihovnu pouzder, obvykle složku `*.pretty`.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Jednotlivá pouzdra KiCadu jsou soubory `*.kicad_mod`; jejich umístění eviduje tabulka `fp-lib-table`.

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder

2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu
   - Popisové pole - razítko
   - Přidání symbolu součástky

Otevření editoru schématu

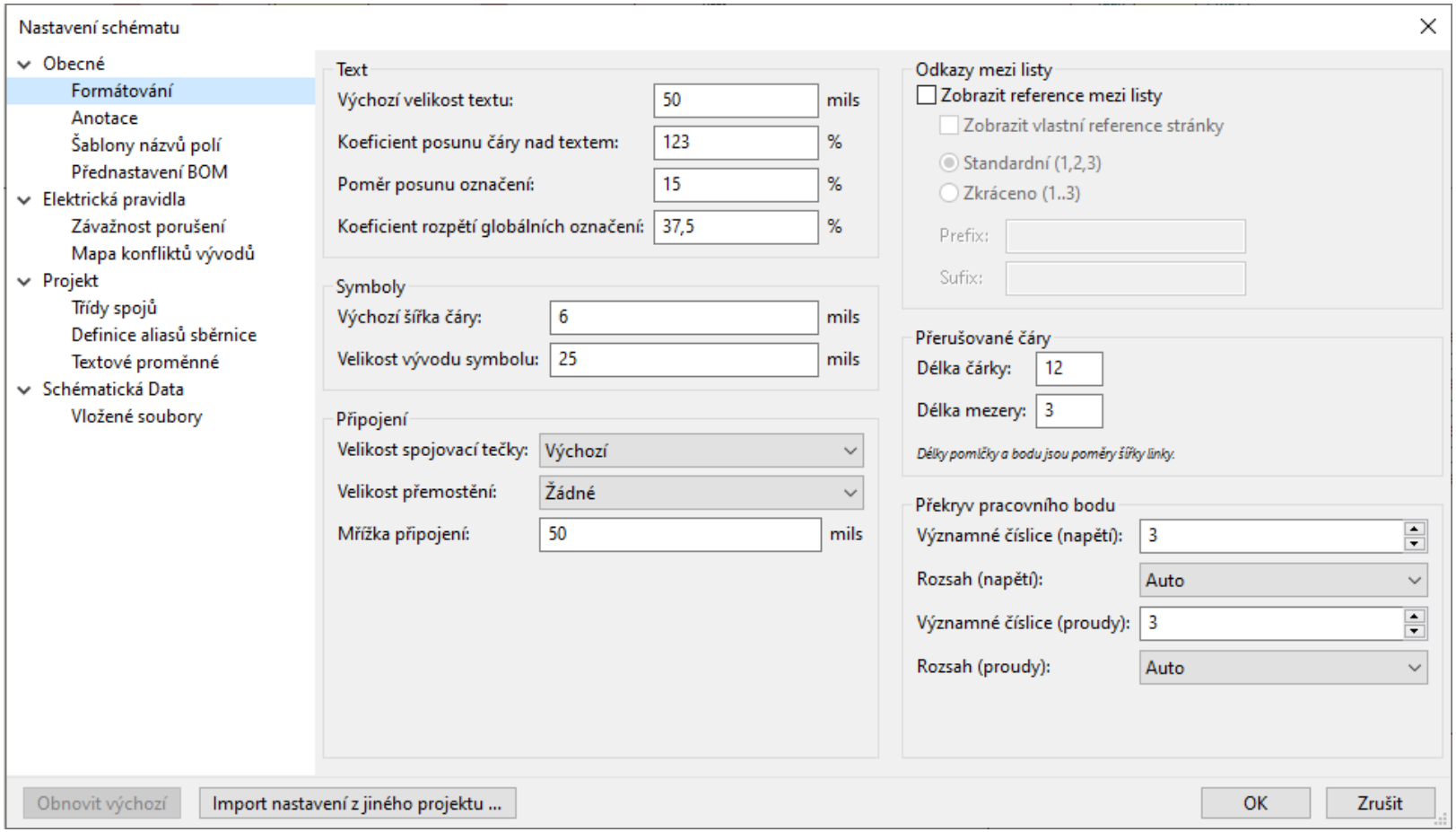
1. Ve správci projektu otevřete **Schematic Editor**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte prázdné schéma pomocí **Ctrl+S**.

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení elektrického schématu.

Okno nastavení schématu

V editoru schématu zvolte **Soubor → Nastavení schématu…** nebo použijte tlačítko nastavení v horní liště.



Obecná nastavení

Formátování: Vzhled schématu: velikosti textů, šířky čar, spojovací body, přemostění a odkazy mezi listy.

Anotace: Způsob automatického přidělování referencí součástek, např. `R1`, `C1` nebo `U1`.

Šablony názvů polí: Vlastní pole automaticky přidávaná ke všem symbolům, např. výrobce nebo objednací číslo.

Přednastavení BOM: Uložená nastavení obsahu a formátu kusovníku; vlastní předvolby se zde zobrazují a odstraňují.

Pravidla a projektová nastavení

Závažnost porušení: Určuje, které kontroly ERC jsou chyby, varování nebo se ignorují.

Mapa konfliktů vývodů: Nastavuje povolená a chybná spojení elektrických typů vývodů.

Třídy spojů: Sdružují sítě (vodiče) se společnými grafickými vlastnostmi a pravidly návrhu DPS.

Definice aliasů sběrnice: Pojmenované skupiny signálů používaných ve sběrnicích.

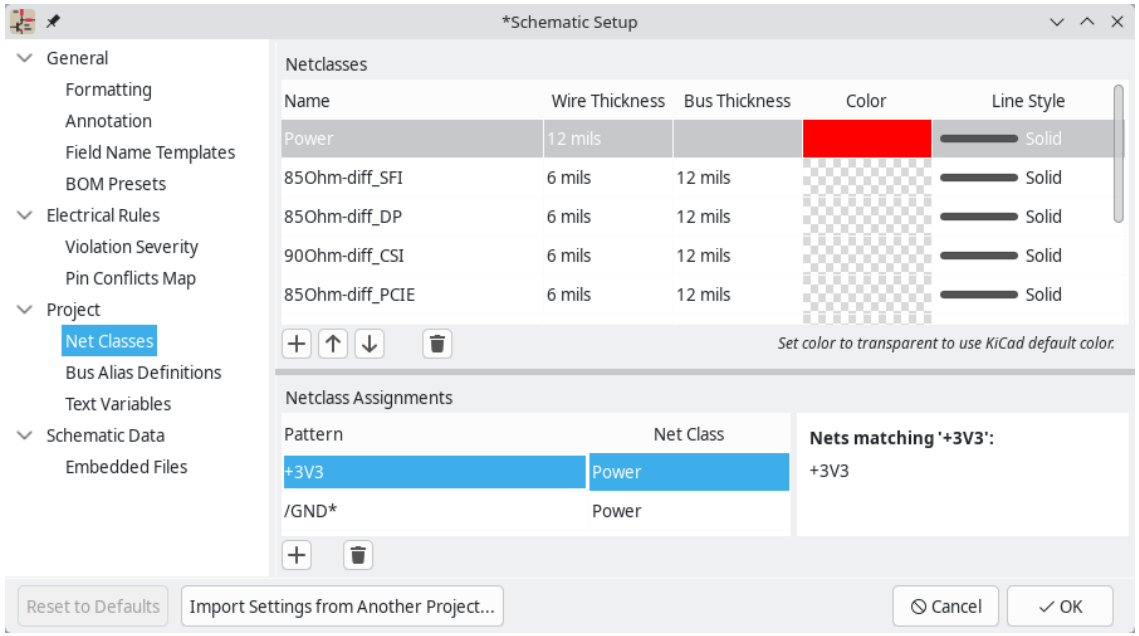
Textové proměnné: Projektové hodnoty opakovaně použitelné v textech a polích.

Vložené soubory: Soubory uložené přímo ve schématu pro snadnější přenos projektu.

Třídy spojů

Třída spojů sdružuje sítě, které mají mít stejné vlastnosti:

- barvu a styl ve schématu,
- šířku vodiče a sběrnice,
- šířku cesty, izolační vzdálenost a rozměry prokovů na DPS.



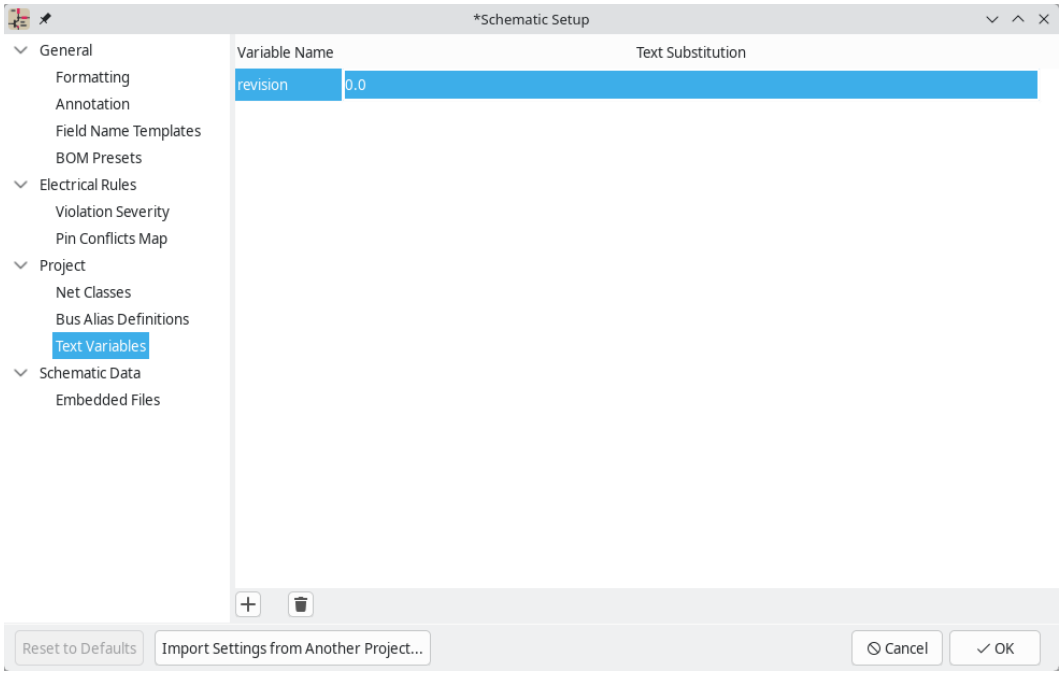
Vytvoření a přiřazení třídy spojů

1. V části **Třídy spojů** přidejte novou třídu a pojmenujte ji, např. `POWER`.
2. Nastavte její vlastnosti a případně pořadí priority.
3. Síť přiřaďte jedním ze způsobů:
   - vzorem názvu sítě, např. `+5V` nebo `USB*`,
   - pravým tlačítkem na pojmenované síti → **Přiřadit třídu spojů…**,
   - direktivním označením nebo polem `Net Class` u označení sítě.

Třída `Default` je vždy přítomná a doplňuje vlastnosti, které jiná třída neurčuje.

Textové proměnné

1. V části **Textové proměnné** přidejte název a hodnotu.
2. Proměnnou vložte ve tvaru `${NAZEV}` například do razítka.
3. KiCad při zobrazení dosadí její aktuální hodnotu.



Použití textových proměnných

Příklad projektové proměnné:

```
VERSION = 1.0
```

Text `Verze: ${VERSION}` se zobrazí jako `Verze: 1.0`.

Proměnné lze použít například v:

- grafických textech schématu i DPS,
- polích symbolů, pouzder, označení a hierarchických listů,
- popisovém poli výkresu.

Projektové proměnné jsou společné pro editor schématu i editor DPS. Změna hodnoty se automaticky projeví na všech místech použití.

Vestavěné textové proměnné

KiCad nabízí také systémové proměnné, například:

${TITLE}: název výkresu,

${COMPANY}: název organizace,

${COMMENT1}: první komentář výkresu,

${FILENAME}: název souboru kořenového schématu,

${CURRENT_DATE}: aktuální datum,

${#}: číslo aktuálního listu,

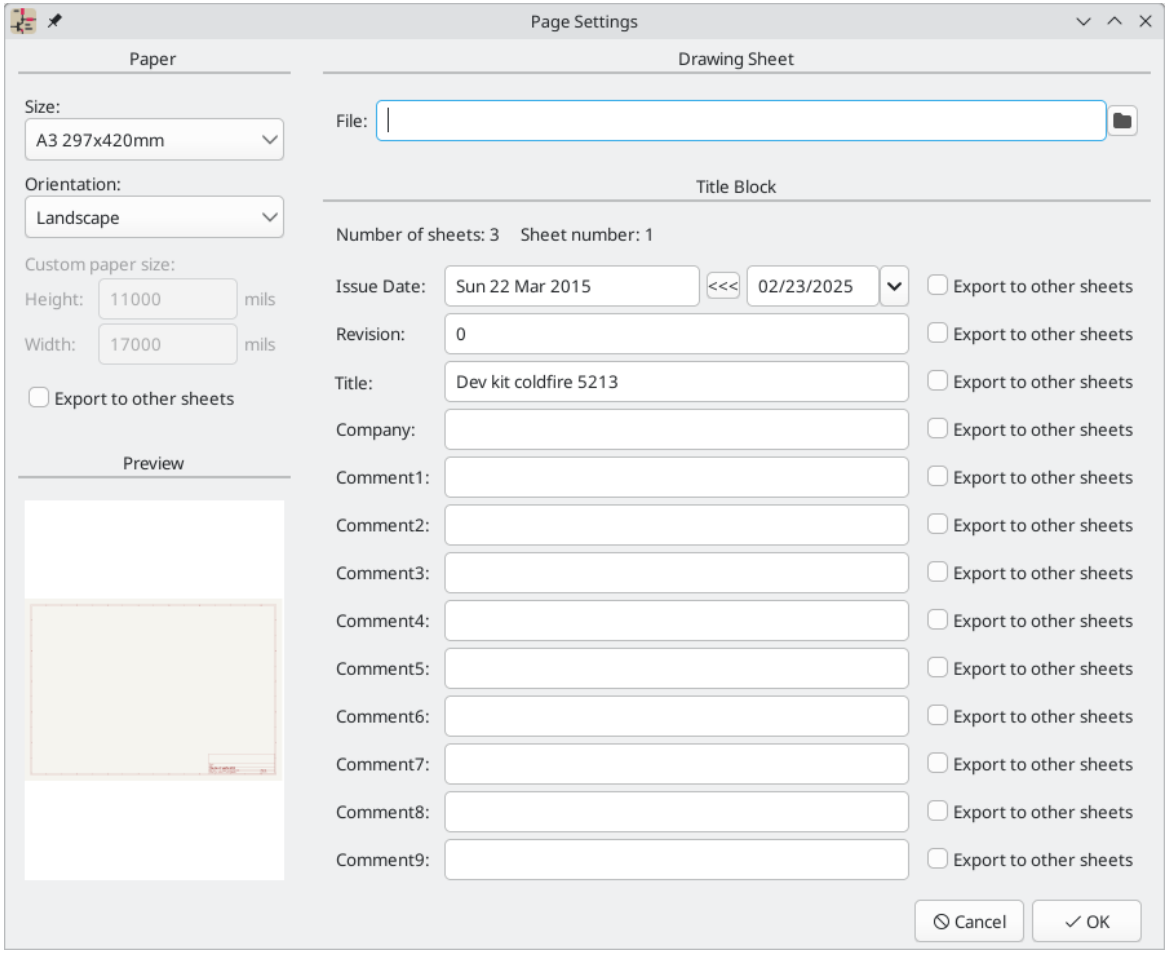
${##}: celkový počet listů schématu.

Dostupnost systémových proměnných závisí na místě, kde jsou použity.

Nastavení razítka

Dialog otevřete:

- příkazem **Soubor → Nastavení stránky…**,
- tlačítkem nastavení stránky v horní liště,
- dvojklikem na rámeček nebo razítko výkresu.



Položky nastavení stránky

Formát a orientace: Velikost papíru a orientace výkresu.

Soubor výkresového listu: Volitelná vlastní šablona rámečku a razítka.

Datum vydání: Datum vydání dokumentace; neaktualizuje se automaticky.

Revize: Označení verze zapojení nebo zařízení.

Název: Název zařízení nebo konkrétního schématu.

Společnost: Autor, organizace nebo pracoviště.

Komentáře 1–9: Další údaje podle použité šablony, např. autor, kontroloval nebo číslo dokumentu.

Volba **Exportovat na ostatní listy** přenese danou položku na všechny listy schématu.

Číslování revize zařízení

Pro cvičení použijeme zápis **X.Y.Z**, například **2.1.3**:

První číslice – X: Konektorová, funkční, signálová a mechanická kompatibilita mezi DPS.

Druhá číslice – Y: Označuje významnější úpravu zařízení při zachování kompatibility.

Třetí číslice – Z: Volitelně označuje menší úpravu bez změny funkce a rozhraní (oprava potisku, změna filtračního kondenzátoru apod.).

Pravidlo kompatibility

DPS se stejným prvním číslem revize musí zachovat možnost vzájemné náhrady.

Kdy změnit číslo revize

První číslice: Změna konektorů, jejich zapojení, napájení nebo chování, která znemožní přímou náhradu starší DPS. Patří sem i změna rozměrů a montážních otvorů.

Druhá číslice: Nová funkce, změna integrovaného obvodu, doplnění vizuální signalizace nebo jiná úprava zařízení při zachování možnosti přímé náhrady.

Třetí číslice: Optimalizace propojení, drobná oprava potisku, posun součástky nebo jiná malá výrobní úprava.

Příklad

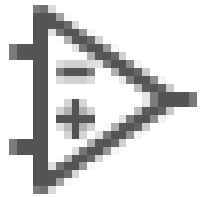
Revize **2.0**, **2.1** a **2.1.1** jsou vzájemně nahraditelné. Revize **3.0** již může používat nekompatibilní rozhraní.

KiCad význam čísel neurčuje; pole **Revize** je volný text a pravidla revizí stanovuje projekt.

Vložení součástky do schématu

Nástroj **Přidat symbol** spustíte:

- ikonou v pravé nástrojové liště,
- příkazem **Umístit → Přidat symboly…**,
- klávesovou zkratkou **A** nad místem vložení.

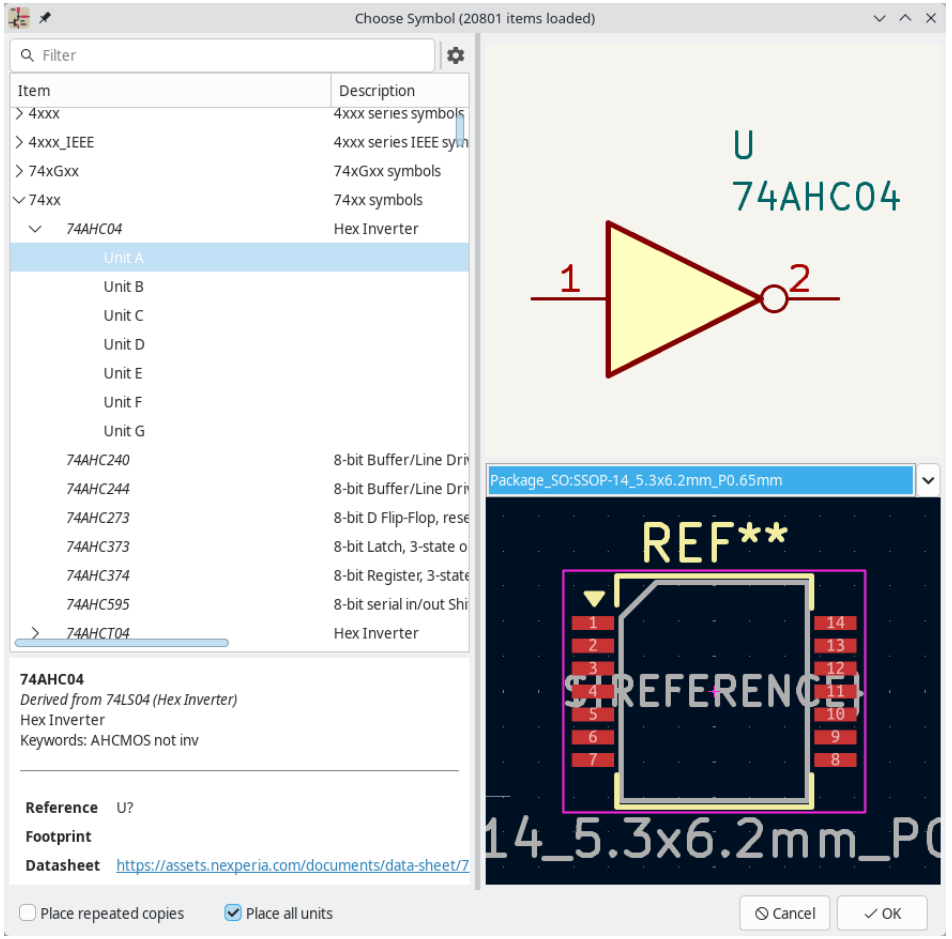


Doporučení

Nejrychlejší je umístit kurzor na požadované místo a stisknout **A**.

Výběr symbolu

1. Do vyhledávání napište název, např. `R`, `LED` nebo `74HC14`.
2. Zkontrolujte symbol, popis a případné výchozí pouzdro.
3. Potvrďte klávesou **Enter** nebo tlačítkem **OK**.



Umístění symbolu

Po výběru je symbol přichycen ke kurzoru:

Levé tlačítko: umístí symbol do schématu,

R: otočí symbol o 90°,

X / Y: zrcadlí symbol podle osy X nebo Y,

E: otevře vlastnosti ještě před umístěním,

Esc: ukončí vkládání.

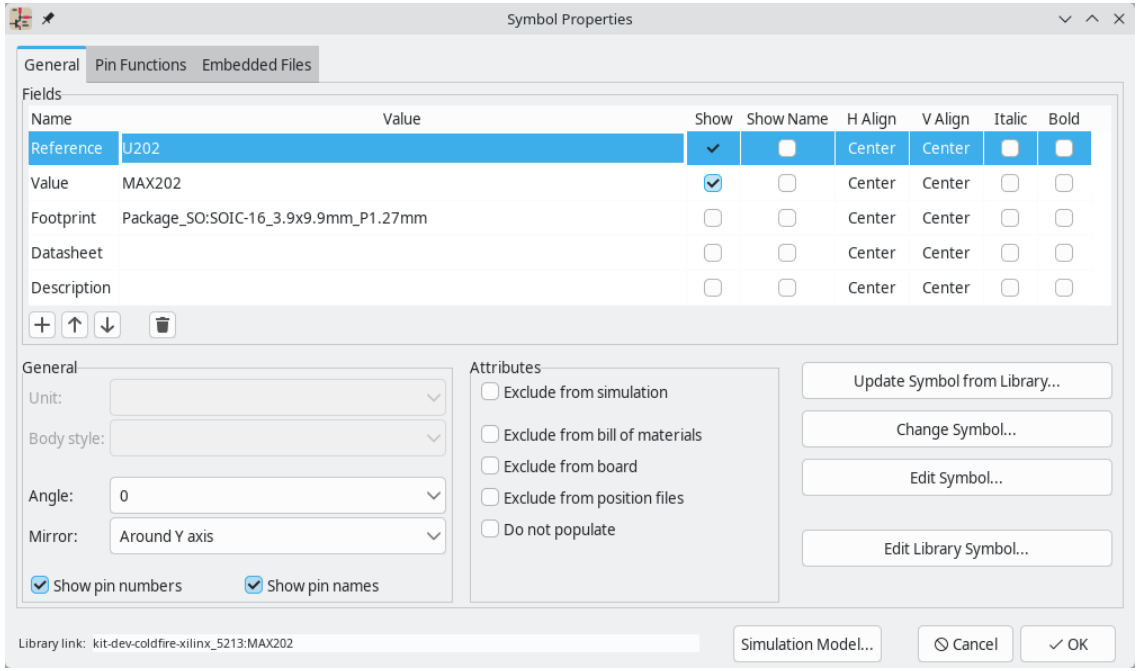
Je-li zapnuta volba **Umístit opakované kopie**, po umístění se nabídne další kopie stejného symbolu.

Hodnota a pouzdro součástky

Najeďte kurzorem na symbol a stiskněte **E**.

Hodnota: hodnota nebo typ součástky, např. `10k`, `100n` nebo `74HC14`.

Pouzdro: fyzické provedení použité na DPS.



Rychlá změna hodnoty a pouzdra

Najeďte kurzorem na symbol nebo jej označte:

- **V:** upraví pouze pole **Hodnota**,
- **F:** upraví pouze pole **Pouzdro**,
- **E:** otevře všechny vlastnosti symbolu.

Při výběru pouzdra použijte tlačítko knihovny vedle pole **Pouzdro**. Otevře se prohlížeč pouzder.

Kontrola

Pouzdro musí odpovídat skutečné součástce: počtu vývodů, číslování vývodů, jejich rozteči i fyzickým rozměrům.

Více prvků v jednom pouzdře

Některé integrované obvody obsahují několik stejných funkčních jednotek.

Příklad **74HC14**:

- jednotky **A–F**: šest samostatných invertorů,
- jednotka **G**: společné napájecí vývody,
- všechny jednotky patří k jednomu pouzdru a mají společnou referenci, např. **U1A–U1G**,
- hodnota a pouzdro jsou společné pro celý obvod **U1**.

Důležité

Do schématu vložte také napájecí jednotku. Jinak nebudou napájecí vývody integrovaného obvodu zapojeny.

Vložení víceprvkové součástky

1. Stiskněte **A** a vyberte `74HC14`.
2. Zapněte volbu **Umístit všechny jednotky**.
3. Umístěte postupně jednotky **A–F** a napájecí jednotku **G**.
4. Nepoužité invertory ponechte ve schématu a jejich vstupy zapojte do definované logické úrovně.

Pokud nechcete vložit všechny jednotky najednou:

- umístěte první jednotku,
- v kontextové nabídce symbolu použijte **Umístit další jednotku symbolu**,
- KiCad nabídne další dosud neumístěnou jednotku se stejnou referencí.

Klávesa **Esc** kdykoli ukončí posloupnost vkládání.